RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 5

Prescriptive Analytics: Optimasi

Data memberi tahu di mana sakitnya, bukan apa yang harus dilakukan. Preskriptif merekomendasikan tindakan terbaik dalam batasan nyata dan memperlihatkan harga setiap pilihan. Dibahas tiga bagian model keputusan, program linear (Region 51: dokter atau tempat tidur?), shadow price, skala besar (400 dokter untuk 53 region dan harga keadilan), bilangan bulat (jadwal perawat), diminishing returns (GRG Nonlinear), keputusan di bawah ketidakpastian (stok trombosit & critical ratio), serta enam jebakan.

Materi

1 Tujuan dan anatomi model keputusan

Lima tujuan: memilih yang *terbaik* (bukan sekadar baik), memakai sumber daya langka dengan baik, membuat trade-off terlihat, memutuskan dalam skala besar secara konsisten, dan merencanakan untuk masa depan yang tidak pasti. Alur: data → describe → predict → **prescribe** → act → data baru. Preskriptif tidak menggantikan judgement: manusia tetap memilih tujuan, aturan, dan keputusan akhir.

Contoh pembuka: transplantasi ginjal — pasangan donor tidak cocok bisa saling *tukar donor* dengan pasangan lain; komputer mencari kombinasi pertukaran terbaik (keputusan: donor ke pasien mana; constraint: hanya pasangan cocok, siklus pendek; objektif: transplantasi terbanyak). Alvin Roth & Lloyd Shapley — Nobel Ekonomi 2012.

Decisions
Yang bisa kamu kendalikan (dokter & tempat tidur baru).

Objective
SATU angka untuk dinaikkan/diturunkan (healthy life-years).

Constraints

Cek

Yang tidak boleh dilanggar, berupa angka (anggaran, perawat).

Bisakah diubah? Tepat satu objektif? Setiap constraint berupa angka? "Staf cukup" = keinginan; "≥4 perawat per shift" = constraint.

Contoh: roster perawat (keputusan: perawat per shift; objektif: biaya lembur minimum; constraint: minimum per bangsal, jam istirahat), jadwal vaksinasi, pemesanan obat, penempatan ambulans. *"Jika tidak bisa menyebut constraint-nya, kamu tidak sedang mengoptimasi — kamu berharap."*

2 Program linear: Region 51

Data 53 region (X1 kematian/1.000, X2 dokter/100.000, X3 tempat tidur, X4 pendapatan, X5 kepadatan). Region 51: kematian tertinggi 12,8 (median 9,4), dokter 68 (median 113), tempat tidur 383 (median 512).

Per unit tambahan	Dokter	Tempat tidur	Batas
Life-years per tahun	6	1,2	
Anggaran (Rp M/tahun)	0,8	0,12	40
Perawat	1	0,5	78
Ruang ke median	45	129	

```
max 6D + 1,2B   s.t. 0,8D + 0,12B ≤ 40; D + 0,5B ≤ 78; D ≤ 45; B ≤ 129; D, B ≥ 0
```

Usulan di meja: 30 dokter + 90 tempat tidur = 180 + 108 = **288**. Pada model linear, solusi terbaik selalu di **titik sudut**:

Sudut	D	B	Life-years
Semua tempat tidur	0	129	155
Bed penuh, lalu perawat	13,5	129	236
Anggaran & perawat habis	**38**	**80**	**324**

Dokter penuh, lalu anggaran	45	33,3	310
Semua dokter	45	0	270

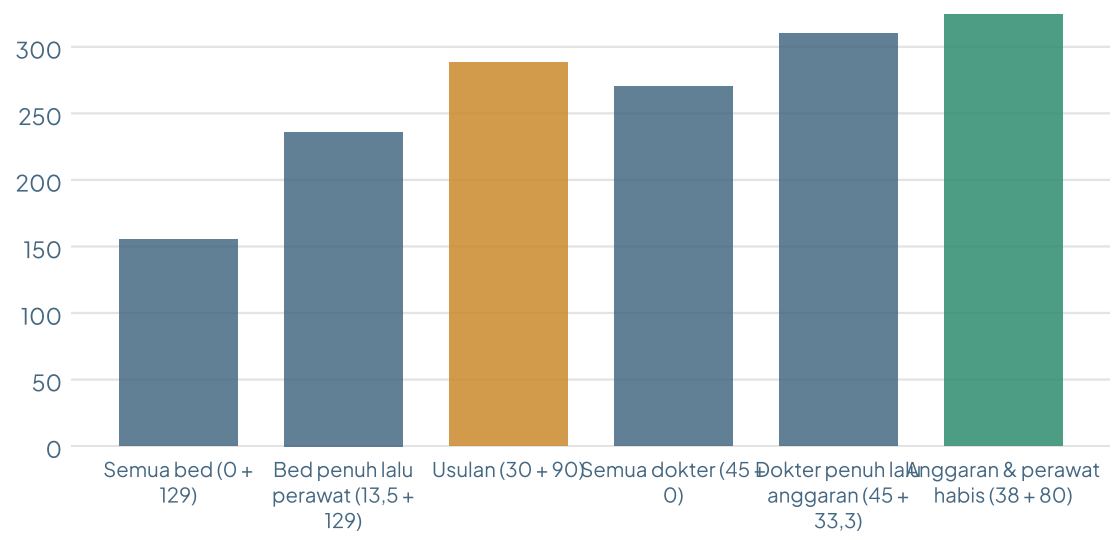
Cek: anggaran 0,8×38 + 0,12×80 = 30,4 + 9,6 = 40 ✓; perawat 38 + 40 = 78 ✓. Hasil +36 life-years (+12,5%) dengan uang & perawat yang sama.

Kenapa campuran? Per Rp miliar: dokter 7,5 vs bed 10 (bed menang). Per perawat: dokter 6 vs bed 2,4 (dokter menang). Kedua sumber daya langka → campuran terbaik. *Rencana terbaik dibangun di sekitar sumber daya paling langka, bukan opsi terbaik.*

3 Region 51: titik sudut dan simulator

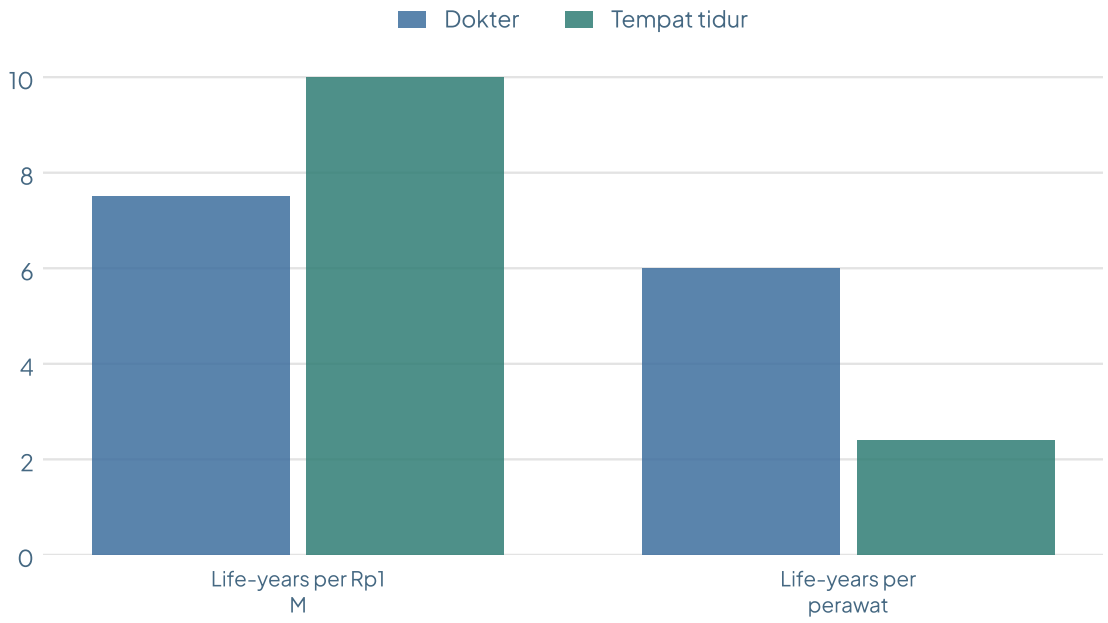
Pendalaman

Life-years per tahun di tiap titik sudut



Usulan di meja (30 dokter + 90 bed = 288) berada di dalam area layak, bukan di sudut. Pada model linear, optimum selalu di titik sudut — di sini perpotongan batas anggaran dan perawat (38 dokter + 80 bed = 324).

Kenapa campuran: siapa unggul di sumber daya mana



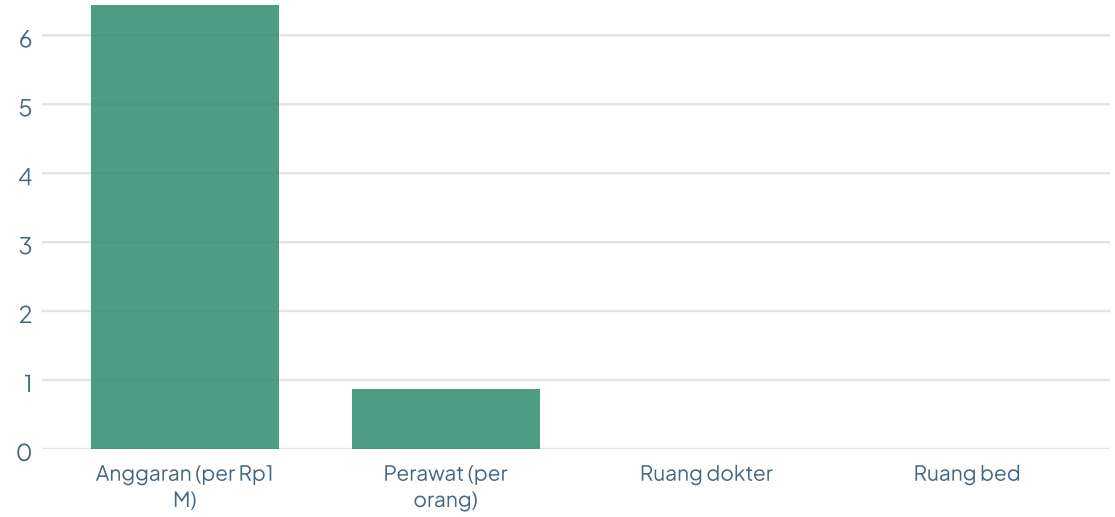
4 Shadow price

Constraint	Terpakai	Shadow price	Berlaku untuk
Anggaran	40	6,43 life-years per Rp M	+3,9 / −13,7
Perawat	78	0,86 per perawat	+17,2 / −16,3
Ruang dokter	38 dari 45	0 (tidak binding)	
Ruang bed	80 dari 129	0	

Shadow price = tambahan objektif bila batas naik 1 unit (hanya berlaku dalam rentang allowable). Perawat agensi Rp120 juta/tahun dari anggaran yang sama: biaya = 0,12 × 6,43 = 0,77 life-years, manfaat 0,86 → **layak** (tipis). Rp150 juta: 0,96 > 0,86 → **tidak layak**. Tambahan Rp2 M dari gubernur = 2 × 6,43 ≈ +12,9 life-years. Menambah sesuatu yang masih tersisa (ruang) tidak menghasilkan apa-apa.

5 Shadow price dalam grafik Pendalaman

Shadow price tiap constraint



Constraint yang masih tersisa (tidak binding) bernilai 0.

Perawat agensi Rp120 jt

Biaya = 0,12 × 6,43 = 0,77 life-years; manfaat 0,86 → **layak** (tipis).

Perawat agensi Rp150 jt

Biaya = 0,15 × 6,43 = 0,96 life-years > 0,86 → **tidak layak**.

6 Skala besar, bilangan bulat, diminishing returns

400 dokter untuk 53 region: nilai per dokter = 6 × (death rate ÷ 9,4); batas ≤150 dokter per region; ≥2 bed per dokter; lantai ≥80 dokter di setiap region. Bagi rata (7,5 per region) = 2.376 life-years, 10 region kelebihan, 5 tetap di bawah 80. Optimal = **2.862 (+20%)**, 17 region mendapat dokter (Region 51 dapat 82 hingga penuh 150). Region 26 & 36 tidak dapat meski kematiannya tinggi — dokter mereka sudah 153 & 238; masalahnya bukan dokter (pesan diagnostik). Region 29 dapat 37 karena datanya *kosong* dan diisi median — Solver tidak bisa membedakan angka terukur dari tebakan. **Harga keadilan:** tanpa lantai 80 → 2.942; dengan lantai → 2.862; aturan keadilan "berbiaya" 80 life-years/tahun — model menunjukkan harganya, manusia yang memutuskan.

Bilangan bulat (roster perawat UGD): kebutuhan Sen 19, Sel 13, Rab 13, Kam 18, Jum 19, Sab 13, Min 12; tiap perawat 5 hari berturut-turut libur 2; Rp1,5 juta/minggu. Sekarang 27. Pecahan diizinkan = 21,4; dibulatkan ke atas = 27 (penghematan hilang); **bilangan bulat di Solver = 22** → hemat Rp7,5 juta/minggu ≈ Rp390 juta/tahun. *Membulatkan jawaban Solver ≠ meminta Solver bilangan bulat.*

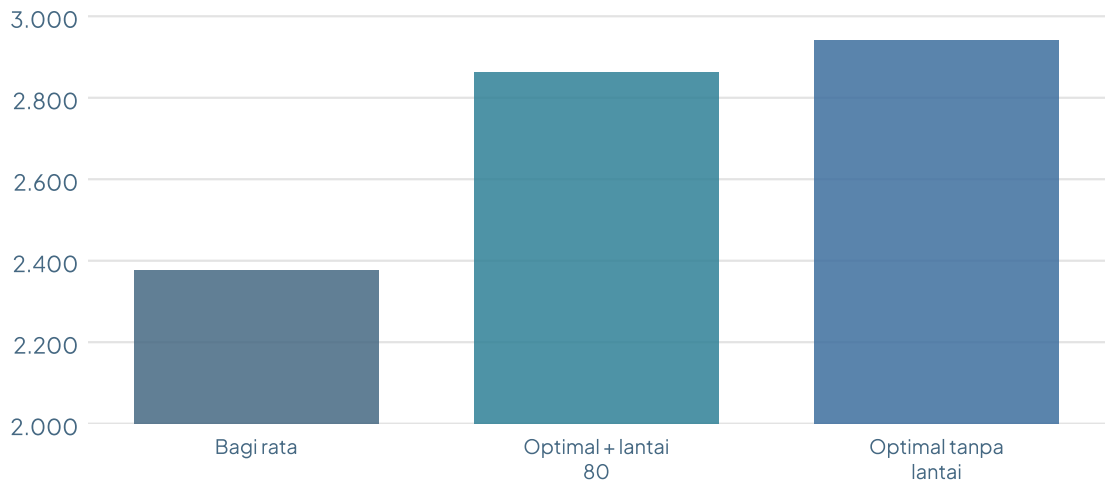
Diminishing returns: life-years = nilai dokter pertama × ruang × (1 – e^(–baru/ruang)). Garis lurus menjanjikan 670 dari 82 dokter di Region 51, kurva hanya ±424. 120 dokter untuk 5 region: garis lurus 635 (janji 954), bagi rata 679, **Solver GRG 716** (48·30·15·13·15). Di titik optimal, nilai dokter berikutnya **sama di semua region** (±4,6) — aturan umum alokasi.

Model	Metode Solver
Linear (jumlah nilai × kuantitas)	Simplex LP — pasti optimal, ada sensitivity report
Kurva mulus (EXP, LN, pangkat)	GRG Nonlinear — bisa terjebak lokal; coba titik awal lain
Lompatan (IF, lookup, biaya tetap)	Evolutionary — lambat, baik tapi tak dijamin terbaik
Bilangan bulat / ya-tidak	Tambahkan constraint int / bin

7 Skala besar, bilangan bulat, dan diminishing returns

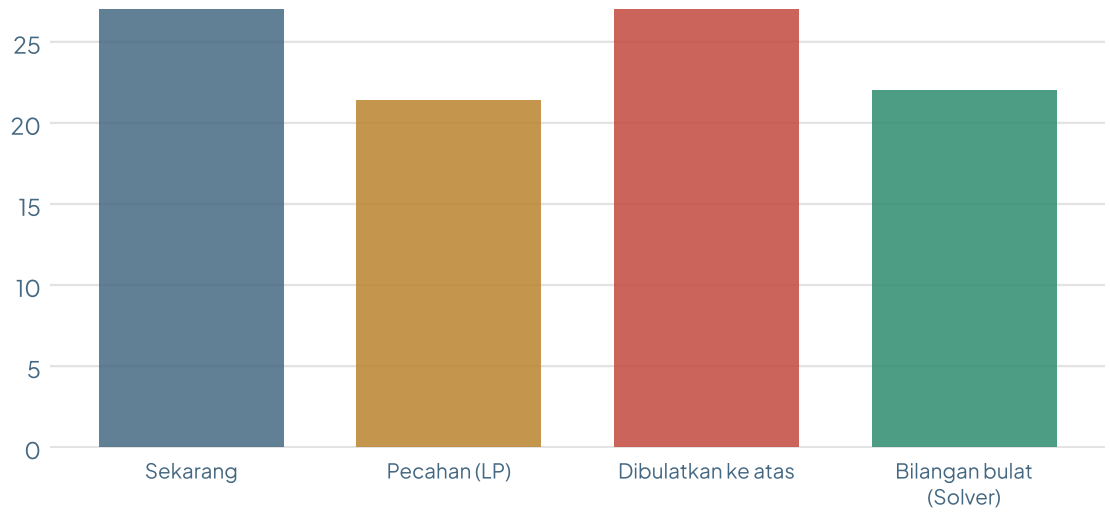
Pendalaman

400 dokter untuk 53 region: life-years per tahun



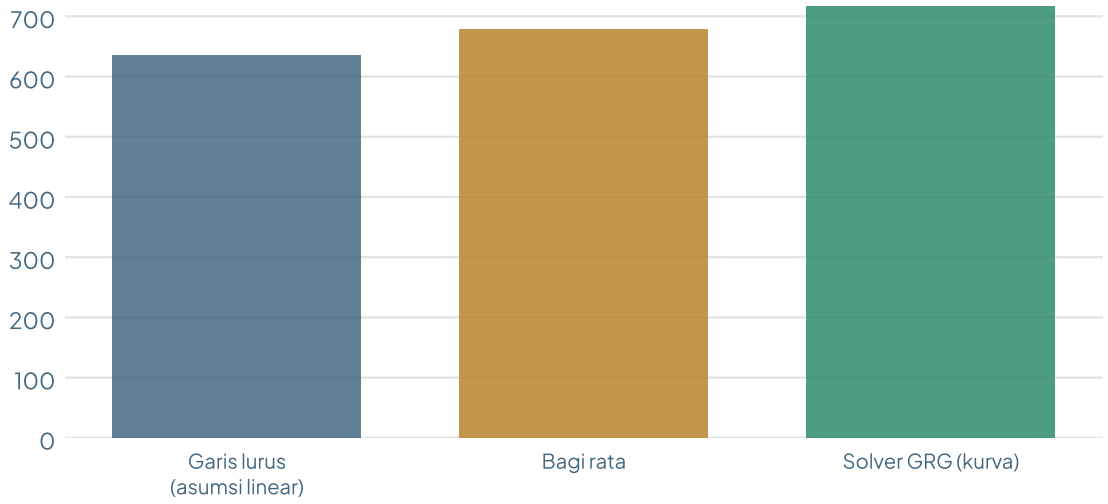
Harga aturan keadilan = 2.942 – 2.862 = 80 life-years/tahun.

Roster perawat UGD



Membulatkan jawaban pecahan ke atas (21,4 → 27) menghapus seluruh penghematan. Meminta Solver mencari bilangan bulat langsung memberi 22 perawat → hemat 5 × Rp1,5 jt = Rp7,5 jt/minggu.

Diminishing returns: life-years



8 Ketidakpastian dan enam jebakan

Stok trombosit (tahan ~5 hari): permintaan 52 minggu rata-rata 110, min 78, max 142. Kekurangan = Rp2,5 juta/unit (kirim darurat + penundaan); kelebihan = Rp0,6 juta/unit dibuang. Mencoba setiap level stok terhadap setiap minggu: biaya terendah di **122 unit** (bukan 110), hemat ±Rp6,2 juta/minggu.

```
Critical ratio = biaya kurang ÷ (biaya kurang + biaya lebih) = 2,5 ÷ 3,1 = 0,81
```

→ stok yang mencukupi 81 dari 100 minggu ≈ 122. Jika kelebihan berbiaya Rp1,5 juta (tidak bisa dikembalikan), rasio 0,63 → ±114. Simulasi Monte Carlo (=NORMINV(RAND(), rata-rata, sebaran), 500 minggu): 110 unit → Rp18,1 juta/minggu; 122 → Rp12,6 juta; 135 → Rp16,0 juta. Tekan F9: angkanya bergerak, pemenangnya hampir tidak berubah. *Bila kekurangan lebih mahal dari kelebihan, stok di atas forecast.*

Alat lain: tabel skenario, What-if Data Table, Goal Seek, decision tree, Monte Carlo, stochastic optimisation.

Jebakan	Contoh

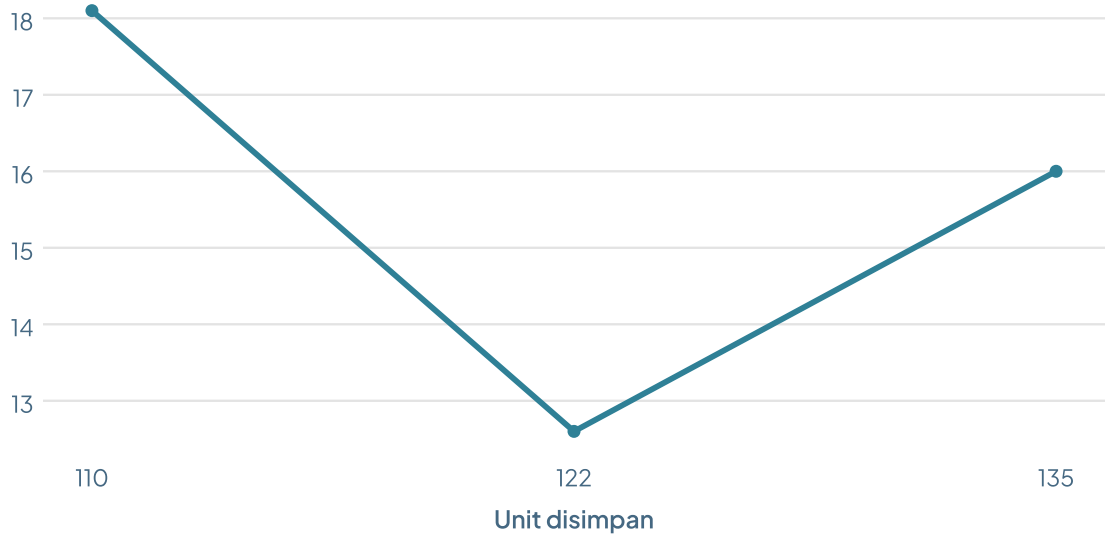
Objektif salah	Memaksimalkan jumlah dokter, bukan life-years
Constraint hilang	Solver kirim 82 dokter ke Region 51, padahal hanya 30 yang mendaftar
Input buruk	Data kosong Region 29
Model salah	Regresi cross-section: tiap dokter +0,003 kematian (R^2 0,004) — dokter berkumpul di tempat banyak orang sakit; dipakai Solver, ia akan memotong dokter
Presisi palsu	"Kirim 36,3 dokter"
Tidak diikuti	Perawat menolak roster tanpa libur akhir pekan

"Tidak ada yang lebih sia-sia daripada melakukan dengan efisien sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali." — Peter Drucker

9 Stok trombosit: biaya tidak simetris

Pendalaman

Simulasi Monte Carlo 500 minggu: biaya rata-rata (Rp jt/minggu)




```
Critical ratio = Cu ÷ (Cu + Co) = 2,5 ÷ (2,5 + 0,6) = 0,81 →
simpan stok yang cukup untuk 81 dari 100 minggu ≈ 122 unit
```

Poin kunci

1. Data menunjukkan sakitnya; keputusan butuh objektif & constraint.
2. Model linear: solusi optimal di titik sudut.
3. Shadow price = nilai satu unit tambahan batas.
4. Minta Solver bilangan bulat; jangan membulatkan.
5. Bentuk kurva manfaat menentukan rencana — butuh bukti, bukan korelasi.
6. Di bawah ketidakpastian, timbang dua jenis kesalahan (critical ratio).

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Ringkasan jawaban latihan Excel (Exercise 1–5)

Latihan	Jawaban kunci
1 Doctors vs beds	38 dokter + 80 bed = 324 (usulan 288). Shadow price: anggaran 6,43/Rp M, perawat 0,86. Perawat agensi Rp120 jt layak, Rp150 jt tidak. Bila dokter = 9 life-years, dokter unggul per rupiah (11,25 > 10) dan per perawat → rencana bergeser ke sudut 45 dokter + 33,3 bed (445 life-years, vs 438 di 38+80).
2 400 doctors	2.862 vs 2.376 (+20%); Region 26 & 36 tidak dapat; Region 29 bertumpu pada data kosong; lantai berbiaya 80.
3 Nurse roster	21,4 pecahan → 27 dibulatkan → 22 bilangan bulat.
4 Diminishing returns	Solver 716 (48·30·15·13·15) vs 679 bagi rata vs 635 garis lurus.
5 Platelet stock	122 unit (rata-rata 110); 114 bila buang = Rp1,5 jt; F9 jarang mengubah pemenang.

Setup Solver: Data → Solver (aktifkan via File → Options → Add-ins). Set Objective = sel life-years (Max); By Changing = sel keputusan kuning; constraint

Used ≤ Limit; centang non-negative; Simplex LP untuk model linear. Pakai =SUMPRODUCT(koefisien, rencana).

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **Program linear dengan titik sudut**

Maksimalkan laba $5x + 4y$ dengan batasan: $6x + 4y \le 24$ (jam mesin), $x + 2y \le 6$ (bahan), $x, y \ge 0$.

1. Titik sudut di sumbu: $(0,0) \to 0$; $(4,0) \to 20$; $(0,3) \to 12$.
2. Perpotongan dua batas: dari $x + 2y = 6 \to x = 6 - 2y$. Masukkan: $6(6 - 2y) + 4y = 24 \to 36 - 8y = 24 \to y = 1{,}5$; $x = 3$.
3. Laba di $(3; 1{,}5) = 15 + 6 = 21$.
4. Cek batas: $6 \times 3 + 4 \times 1{,}5 = 24$ ✓; $3 + 2 \times 1{,}5 = 6$ ✓ → keduanya binding.

Jawaban: Optimal $x = 3$, $y = 1{,}5$, laba 21.

Soal 2 Sedang **Critical ratio (stok koran)**

Kekurangan 1 unit = laba hilang Rp40.000. Kelebihan 1 unit = rugi Rp15.000. Permintaan normal, rata-rata 200, standar deviasi 30. Berapa stok optimal?

1. `CR = Cu ÷ (Cu + Co) = 40.000 ÷ 55.000 = 0,727`
2. Cari z dengan $P(Z \leq z) = 0{,}727 \rightarrow z \approx 0{,}60$.
3. Stok = $200 + 0{,}60 \times 30 = 218$.

Jawaban: ± 218 unit — di atas rata-rata, karena kekurangan lebih mahal dari kelebihan.

Soal 3 Mudah **Memakai shadow price**

Shadow price jam mesin = Rp2.500 per jam (berlaku untuk tambahan hingga 10 jam). Vendor menawarkan sewa mesin tambahan Rp2.000/jam. Ambil?

1. Setiap jam tambahan menaikkan laba Rp2.500 dan biayanya Rp2.000.
2. Untung bersih Rp500 per jam, maksimal 10 jam (rentang berlaku) → Rp5.000.

Jawaban: Ambil, maksimal 10 jam. Di atas 10 jam, jalankan ulang model karena shadow price bisa berubah.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Optimum Region 51 adalah…

A. 30 dokter + 90 bed
B. 38 dokter + 80 bed
C. 45 dokter + 0 bed
D. 0 dokter + 129 bed

Jawaban: B. 324 life-years.

---

2. Shadow price anggaran 6,43 berarti…

A. Biaya per dokter
B. Tambahan Rp1 M menambah ±6,43 life-years (dalam rentang)
C. Total anggaran
D. Life-years per bed

Jawaban: B. Hanya dalam allowable range.

---

3. 'Staf cukup' dalam model optimasi adalah…

A. Constraint
B. Keinginan — harus diubah jadi angka
C. Objektif
D. Decision

Jawaban: B. ≥4 perawat per shift = constraint.

---

4. Biaya kurang 2,5, biaya lebih 0,6. Critical ratio…

A. 0,19
B. 0,63
C. 0,81
D. 4,17

Jawaban: C. 2,5 ÷ 3,1.

---

5. Solver mengirim 82 dokter ke Region 51, padahal hanya 30 yang mendaftar. Jebakan…

A. Objektif salah
B. Constraint hilang
C. Presisi palsu
D. Input buruk

Jawaban: B. Tambahkan batas pendaftar.

Sumber

- W5_Prescriptive_Analytics (MK6)
- Health Exercise data (53 region)
- Nobel Ekonomi 2012 — Roth & Shapley